Atividade Avaliativa

Inteligência de Negócio (INE)

Disciplina:	Inteligência de Negócio (INE)
Professor:	Bruno Miranda
Tipo de atividade:	DataLab 8-B2 - Mercado de trabalho em TI no Brasil
Semestre	2° semestre de 2026
Departamento / Curso:	Ciência da Computação / Engenharia de Software

Nome do aluno:	Claudio da Aparecida Meireles Filho
Matrícula:	2321070

1. Solução do DataLab

O trabalho analisa a pesquisa salarial APINFO 2025. O dataset foi construído com as tabelas do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. As cinco páginas seguintes respondem às perguntas do enunciado, com valores mensais nominais, nome e matrícula em todas elas.

Construção e tratamento do dataset

APINFO 2025 | Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais

1. Recorte dos valores originais da tabela HTML

Cargo	Especialidade	CLT	PJ
AD Adm. de Dados	-	8.277	10.599
Programador	Phyton	5.365	6.631
Estagiário	-	1.757	(vazio)

2. Recorte do CSV longo após o tratamento

UF	Perfil	Vínculo	Valor BRL	Natureza
BR	AD Adm. de Dados	CLT	8277.0	remuneração
BR	AD Adm. de Dados	PJ	10599.0	remuneração
BR	Programador - Python	CLT	5365.0	remuneração
BR	Programador - Python	PJ	6631.0	remuneração
BR	Estagiário	CLT	1757.0	bolsa
BR	Estagiário	PJ	(nulo)	bolsa

Conversões: 8.277 → 8277.0; Phyton → Python; vazio → nulo.
A coluna CLT da linha Estagiário foi preservada e marcada como bolsa.

664 linhas | 656 valores válidos | 8 ausentes | 0 chaves duplicadas

Evidência gerada a partir dos HTMLs e do CSV efetivamente processados pelo script 11.

Figura 1 - Evidência do tratamento: recortes reais do HTML de origem e do CSV gerado.

A base final tem 664 linhas: 83 perfis profissionais, quatro localidades e dois vínculos. São 656 valores publicados e oito ausentes. Os campos vazios foram mantidos como nulos. Nenhum salário foi estimado ou preenchido com zero.

Os HTMLs originais, o CSV tratado, os indicadores e os scripts acompanham a entrega. O dashboard foi gerado em Python e exportado em PDF, com uma versão HTML para navegar pelas páginas. As imagens são saídas do código executado.

A. Salário médio na base nacional

Média simples das referências publicadas por perfil e vínculo | Valores mensais nominais

MÉDIA DAS REFERÊNCIAS

R$ 8.535,48

164 valores válidos | Brasil

COLUNA CLT DA APINFO

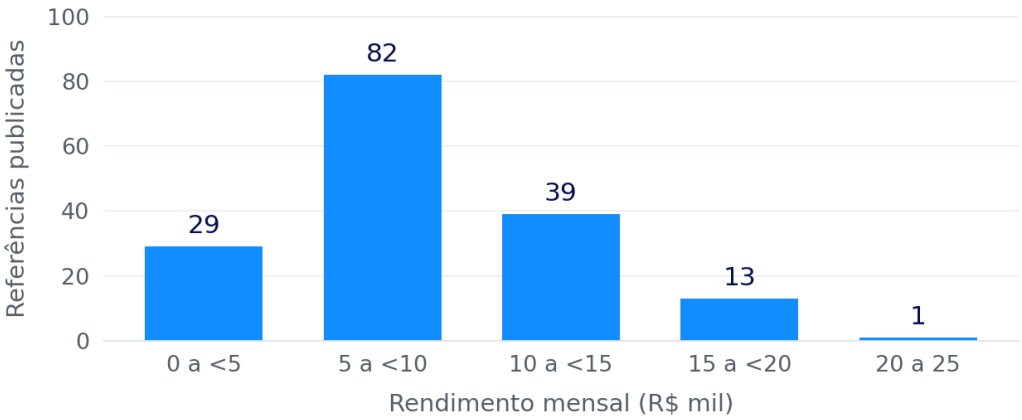
R$ 7.445,90

83 valores | inclui uma bolsa de estágio

COLUNA PJ DA APINFO

R$ 9.651,96

81 valores | dois não publicados



O que este número representa

83 perfis profissionais e 164 valores.
Cada valor publicado tem o mesmo peso.
Os dois campos vazios de PJ não viram zero.

Sem a bolsa de estágio

R$ 8.577,07

Média de 163 referências remuneratórias.

A APINFO não divulga contagens por perfil/vínculo nesta tabela. Portanto, este valor não é uma média ponderada dos trabalhadores brasileiros ou dos 26.174 participantes da pesquisa.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 2 - Página 1 do dashboard. A - Média simples das referências nacionais publicadas.

B. Cargo com maior remuneração

Ranking nacional pela média simples entre CLT e PJ do mesmo perfil

GERENTE DE TI

R$ 19.905

Maior média entre as duas modalidades

GERENTE DE TI | CLT

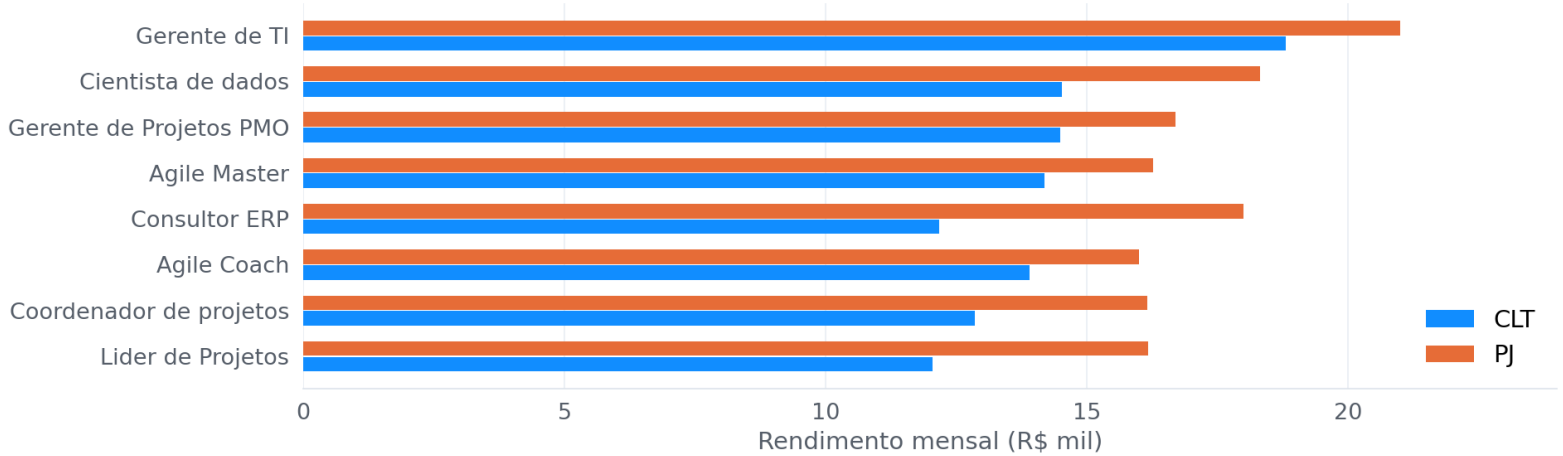
R$ 18.803

Maior referência nacional CLT

GERENTE DE TI | PJ

R$ 21.007

Maior referência nacional PJ



Gerente de TI lidera nos dois vínculos. O ranking compara 81 perfis com CLT e PJ publicados; a média entre vínculos dá peso igual a cada modalidade e não mede o salário médio de todos os gerentes.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 3 - Página 2 do dashboard. B - Remuneração por cargo e vínculo na tabela Brasil.

C. Diferença percentual entre CLT e PJ

Comparação pareada: mesmo perfil profissional e abrangência Brasil

GANHO PERCENTUAL MÉDIO PJ
+27,53%
Média dos percentuais de 81 pares

MÉDIA CLT DOS PARES
R$ 7.582,79
Apenas perfis com ambos os valores

MÉDIA PJ DOS PARES
R$ 9.651,96
Mesmos 81 perfis profissionais

Como calculei

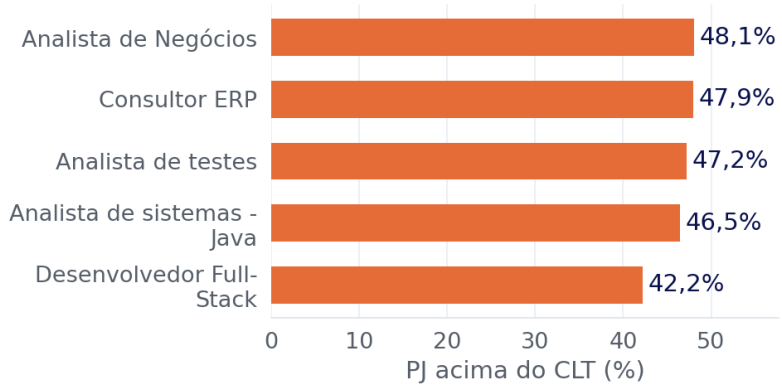
Ganho por perfil = (PJ / CLT - 1) × 100

Depois, tirei a média dos 81 percentuais. Assistente de Informática e Estagiário ficaram fora, pois não têm PJ publicado.

Outra medida, outro resultado

Ganho entre as médias dos pares: +27,29%. Ele não é a média dos percentuais por perfil.

Cinco maiores diferenças relativas



A diferença é nominal e descritiva. Não representa vantagem líquida do PJ: benefícios, impostos, férias e demais componentes da remuneração não foram convertidos em valores equivalentes.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 4 - Página 3 do dashboard. C - Ganho percentual PJ/CLT com comparação entre perfis equivalentes.

D. Maiores e menores valores nacionais

Extremos das referências da tabela Brasil | Os salários individuais dos participantes não estão disponíveis

MAIOR REFERÊNCIA

R$ 21.007

Gerente de TI | PJ

MENOR VALOR PUBLICADO

R$ 1.757

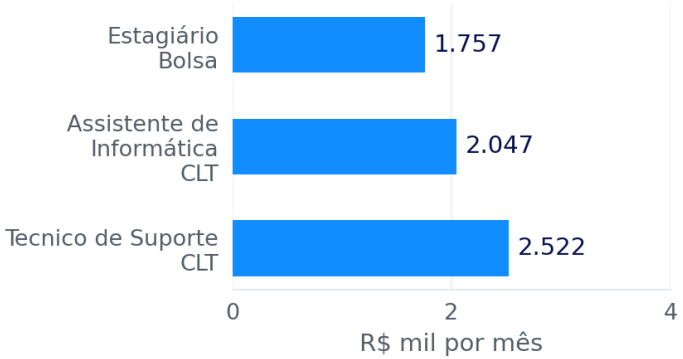
Estagiário | bolsa na coluna CLT

MENOR VALOR SEM ESTÁGIO

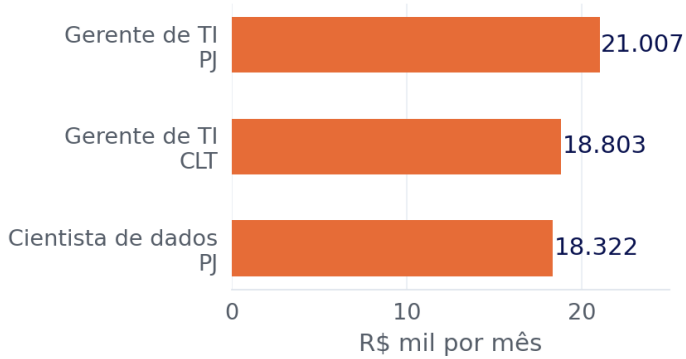
R$ 2.047

Assistente de Informática | CLT

Três menores referências



Três maiores referências



Base completa (BR, SP, RJ, MG): maior R$ 22.185 em SP (Gerente de TI PJ); menor R$ 1.555 em MG (bolsa).

Estágio foi mantido como bolsa, apesar de constar na coluna CLT da fonte. Os extremos acima são referências agregadas publicadas; não representam os maiores e menores pagamentos individuais do país.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 5 - Página 4 do dashboard. D - Extremos publicados na tabela Brasil, com a bolsa de estágio identificada.

E. Três estados comparados ao Brasil

Quatro cargos presentes nas três tabelas | Referência nacional do mesmo cargo e vínculo

Cargo	Vínculo	Brasil (R$)	São Paulo (R$)	Rio de Janeiro (R$)	Minas Gerais (R$)
Gerente de TI	CLT	18.803	19.765 +5,1%	19.042 +1,3%	17.353 -7,7%
Gerente de TI	PJ	21.007	22.185 +5,6%	21.391 +1,8%	19.223 -8,5%
Cientista de dados	CLT	14.525	15.362 +5,8%	14.770 +1,7%	13.210 -9,1%
Cientista de dados	PJ	18.322	19.110 +4,3%	18.710 +2,1%	15.988 -12,7%
Analista Cibersegurança	CLT	11.673	12.189 +4,4%	11.827 +1,3%	10.599 -9,2%
Analista Cibersegurança	PJ	14.575	15.282 +4,9%	14.840 +1,8%	13.361 -8,3%
Engenheiro de dados	CLT	9.728	10.148 +4,3%	9.926 +2,0%	8.590 -11,7%
Engenheiro de dados	PJ	13.222	14.087 +6,5%	13.386 +1,2%	12.475 -5,6%

Cada célula estadual mostra o valor mensal e a diferença percentual para o Brasil, no mesmo vínculo.

Nos quatro cargos escolhidos, SP e RJ ficam acima da referência nacional e MG fica abaixo.
A seleção cobre gestão, ciência de dados, cibersegurança e engenharia de dados; não é uma média de todo o estado.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 6 - Página 5 do dashboard. E - Salários nominais de quatro cargos em SP, RJ e MG comparados ao Brasil.

2. Descrição técnica do laboratório

Usei a edição de 2025 da pesquisa APINFO, realizada pela internet entre agosto e setembro daquele ano e com 26.174 participantes. A própria fonte informa maior concentração no Sudeste e no Sul. A consulta às tabelas foi feita em 24/10/2026. O ano da consulta não altera o período dos salários analisados.

A. Qual foi o objetivo do DataLab?

Construir uma base de dados a partir das tabelas da APINFO e transformá-la em um dashboard que permita comparar remuneração nacional, cargos, vínculos e estados. Escolhi São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais porque as três tabelas publicam os mesmos perfis da comparação, permitindo manter cargo e vínculo constantes.

B. Quais foram as técnicas utilizadas?

Extração e organização: o script localiza a tabela com as colunas Cargo, Especialidade, CLT e PJ, preserva os arquivos HTML e reorganiza os dados no formato longo. Cada linha representa um perfil, uma localidade e um vínculo em 2025. A chave considera ano, UF, perfil e vínculo. Brasil é uma referência nacional e nunca é somado aos estados.

Tratamento: removi espaços excedentes, converti o ponto de milhar para número e mantive campos ausentes como nulos. Corrigi somente as grafias Phyton para Python e Java Script para JavaScript, preservando os textos originais em outras colunas. A linha Estagiário recebeu a natureza bolsa_estagio, mesmo quando publicada na coluna CLT da fonte.

Agregações: a média nacional é a soma dos 164 valores válidos da tabela Brasil dividida por 164. Ela inclui a bolsa publicada, com uma segunda média que a exclui. O ranking de cargos usa a média simples entre CLT e PJ para cada perfil com ambos os valores. Para a diferença de contratação, calculei (PJ / CLT - 1) × 100 por perfil e depois a média dos 81 percentuais.

Comparação regional: selecionei Gerente de TI, Cientista de dados, Analista Cibersegurança e Engenheiro de dados. Para cada cargo e vínculo, calculei (valor do estado / valor do Brasil - 1) × 100. O resultado reúne 24 comparações, sem misturar CLT com PJ ou cargos diferentes.

Validação: conferi a quantidade de linhas, a unicidade das chaves, os campos ausentes e a positividade dos valores. Os resultados do dashboard são recalculados a partir do CSV. A tabela pública não informa quantos respondentes compõem cada perfil e vínculo; por isso, não apliquei pesos nem estimei média salarial dos trabalhadores.

Resultados e aprendizado

C. O que você aprendeu?

A média simples da base nacional ficou em R$ 8.535,48. Excluindo a bolsa de estágio, ela passa para R$ 8.577,07. A diferença mostra por que a definição da base precisa acompanhar o indicador: o valor representa referências publicadas, e não uma amostra de salários individuais disponível para recalcular a média dos participantes.

Gerente de TI é o cargo de maior remuneração nos dois vínculos: R$ 18.803 na coluna CLT e R$ 21.007 na PJ. A média simples entre os dois valores é R$ 19.905. Cientista de dados vem em seguida no ranking pareado, com R$ 16.423,50.

O ganho percentual médio do PJ sobre o CLT foi de 27,53%, calculado sobre 81 pares. A variação percentual entre a média PJ e a média CLT dos mesmos perfis é 27,29%, que é outra medida. A comparação descreve os valores mensais publicados e não permite concluir qual contratação deixa mais renda líquida, pois não equaliza benefícios, impostos ou períodos sem faturamento.

Na tabela Brasil, o maior valor é R$ 21.007, de Gerente de TI PJ. O menor é R$ 1.757, da bolsa de Estagiário. Sem estágio, o menor é R$ 2.047, de Assistente de Informática CLT. Considerando também os três estados coletados, os extremos são R$ 22.185 em SP, para Gerente de TI PJ, e R$ 1.555 em MG, para a bolsa de Estagiário. Não são máximos e mínimos de salários individuais.

Nos quatro cargos e dois vínculos escolhidos, São Paulo e Rio de Janeiro aparecem acima da referência nacional, enquanto Minas Gerais fica abaixo. Por exemplo, Gerente de TI PJ tem R$ 22.185 em SP, R$ 21.391 no RJ e R$ 19.223 em MG, diante de R$ 21.007 no Brasil. Essa leitura vale para os perfis selecionados e não deve ser generalizada para todos os trabalhadores de cada estado.

O principal aprendizado foi controlar a unidade de análise antes de calcular os indicadores. Perfil profissional não é quantidade de pessoas, ausência de valor não é salário zero e média de percentuais não é a mesma coisa que percentual entre médias. Essas diferenças mudam a interpretação do dashboard.

Fontes dos dados

APINFO 2025 - Pesquisa e metodologia: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sumario.cfm

APINFO 2025 - Brasil: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-br.cfm

APINFO 2025 - São Paulo: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-sp.cfm

APINFO 2025 - Rio de Janeiro: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-rj.cfm

APINFO 2025 - Minas Gerais: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-mg.cfm